

Teacher 개발·실험 연구 기록

Registry 부터 개발용 데이터와 공간 수렴 보완까지

Wind3DGS Project

2026-09-06-09 작업; 2026-09-09 통합

이 기록의 용도와 판정

이 채팅에서 이어 온 TeacherPhysicsRegistry, 저장·재생·probe, 사용자 GPU 검사, 구조 모델 진단, 시간·공간 수렴, 개발용 샘플 생성 및 P3 보완을 논문 작성 시 추적하기 위한 동반 기록이다. 최종 method authority 는 상위 sketch, R1 acceptance 소유자는 r1_teacher_probe_oracle.tex 다. 구현과 수치의 원본은 ../../code/, ../../experiments/ 에 있다. 현재는 개발용 데이터 15 개를 생성·검증한 상태이며, 본 학습 Teacher 와 R1 전체는 미승인이다. P3 의 처방 압력 공간 진단 통과와 원래 초기 변위 속도 진단 실패를 모두 유지한다.

Contents

1 연구 질문과 작업 범위	3
2 구현 계보와 provenance 읽는 법	3
3 TeacherPhysicsRegistry 와 데이터 경로	3
3.1 Registry 의 기능과 제외 범위	3
3.2 Trajectory, sequence, 초기 상태	3
3.3 Common probe 와 비교기	4
4 사용자 GPU smoke: 실행 가능성과 수렴의 분리	4
5 Native hinge 와 면적 보정 후보의 탈락 근거	4
5.1 고정 native bending 계수	4
5.2 Area-weighted hinge	4
6 Quadratic patch KL 기준과 nonlinear shell	5
6.1 정적 선형 판	5
6.2 3D 구조 연산자	5
7 시간 적분: 정밀도 결함과 시간 해상도의 분리	5
7.1 초기 dynamics 와 독립 reference	5
7.2 Acceleration-form Newmark	5
8 선형 공간 응답 실패를 확정한 실험	6
8.1 입력·경계·측정 고정	6
9 개발용 학습 sample 15 개의 실제 생성과 검증	6
10 공간 수렴 보완: 원인과 대안 분리	7
10.1 Quadratic patch 의 내부 weak-force 결함	7
10.2 독립 spline 와 C0 interior-penalty P2/P3	7

11	두 입력군, 정확한 공간 norm 과 연속 시간 상계	8
12	스케치에 직접 반영한 계약 보정과 보류	9
13	재현 command , hash 와 원본 보존	9
14	전체 상세 기록 index 와 논문 작성 시 사용법	10

1 연구 질문과 작업 범위

Static 3DGS 에서 wind-driven passive response package 를 학습하려면 먼저 mesh teacher 의 응답이 discretization 이나 적분기 오차에 지배되지 않는지 확인해야 한다. 이 작업은 training-only reference 를 만드는 과정이다. Target-mesh-free inference, student 의 positive area/mass 및 Global/Local package 구조는 바꾸지 않았다. 고차 판 자체의 신규성을 이 작업의 논문 contribution 으로 주장하지 않는다.

출발점은 code/sessions/2026-09-06_01_teacher_dataset_handoff.md 의 기본 mesh/GUI 였다. 후속 요청에 따라 registry, 정량 저장·비교, 실패 진단, 개발 sample 까지 단계적으로 구현했다. GUI 이후의 주된 확장은 물리 reference 를 검증하고 데이터 provenance 를 보존하는 CPU/CLI 경로다. 기존 Newton viewer 가 새 P3 backend 나 모든 정량 보고서를 자동으로 표시하는 것은 아니다. 그래프는 sample response, 공간 수렴 곡선과 내부 힘/모드 비교를 별도 artifact 로 보존한다.

사용자는 필요한 선택에는 질문하되 샘플 생성·검증까지 연속 진행하도록 승인했다. 공간 보완 후 첫 accepted 데이터의 입력 범위 (rest-start wind/on-off 우선인지, displaced free-decay 까지 동시에 달을지) 는 질문했지만 확정 답변이 없다. 문서 정리 요청을 그 선택에 대한 승인으로 해석하지 않는다.

2 구현 계보와 provenance 읽는 법

Workspace 상대 경로 code/, ideas/, experiments/ 는 독립 저장소다. GPU checkpoint 는 code 7010682, experiments 61d972e 에 이미 보존돼 있었다. 그 뒤 구조·수렴·샘플·보완 작업을 이번 checkpoint 에서 함께 보존한다. 최종 commit 연결은 양쪽 sessions/2026-09-09_01_teacher_checkpoint.md 와 ideas sessions/2026-09-09_01_teacher_evidence_integration.md 를 따른다. Run 생성 시에는 dirty source 의 파일별 content hash 가 실제 executable provenance 다. 나중에 만든 commit ID 가 당시 run 의 source hash 를 대신하지 않는다.

연구 기록의 수치는 각 report 의 단위와 분모를 따른다. 초기 GPU fine-run RMS 상대 오차와 후속 고정 $A, A\omega_*$ scale 오차는 다른 metric 이며 직접 하나의 개선율로 합치지 않는다. 각 단계의 “관련 테스트 수” 는 범위가 겹치므로 누적 합산하지 않는다. 정적 fixture, 시간 오차, 공간 오차, replay, 데이터 무결성, R1 acceptance 도 별도 판정이다.

3 TeacherPhysicsRegistry 와 데이터 경로

3.1 Registry 의 기능과 제외 범위

Pure schema 와 Newton adapter 를 분리했다. Native material parameter 의 SI 해석, rest mesh 와 source-object identity, material/solver/traction 설정, realized model 검사를 제공한다. Registry 생성 자체가 simulation 이나 파일 저장을 수행하지 않는다. validate_against_simulation() 및 require_valid() 로 실제 mass, pin, material, rest geometry, gravity, solver 설정과 finite 상태를 검증한다. Native bending 의 단위 N 을 연속 판 강성 Nm 로 바꿔 표기하지 않는다.

Strict JSON 은 unknown/missing field, duplicate key, non-finite, unit/shape/version 오류를 거부한다. Float 표현과 signed zero 를 정규화하며 배열 hash 는 little-endian C-order 의 dtype/shape/unit/content 를 포함한다. Effective registry hash, Teacher/GS 공용 traction identity hash, requested/run provenance 와 실제 material array/solve 경로의 realized hash 를 구분한다. 비활성 명목 설정과 시간 변화 wind speed 를 모두 material identity 로 섞지 않는다. Source membership validator 는 외부에서 검증한 split ref 를 받으며 split 생성·배정·봉인을 대신하지 않는다. Registry 는 teacher-only 이고 target package serializer 를 새로 만든 것이 아니다.

초기 실제 model 대조는 $rtol = 5 \times 10^{-6}$, mass/area absolute 10^{-8} , pin 10^{-6} m 를 썼다. 이는 물리 수렴 tolerance 가 아니다. CPU/GPU solve branch 와 환경을 기록하며 registry hash 동일성이 장치 간 bitwise trajectory 동일성을 보장하지 않는다. Core import 는 Newton/Warp 없이 가능하도록 optional dependency 경계를 검사했다.

3.2 Trajectory, sequence, 초기 상태

Trajectory 는 T interval 과 $T + 1$ state 를 구분하고 frame zero, timestamp, position/displacement, velocity, held aerodynamic force 와 interval work 를 저장한다. Chunk inventory 와 checksum 으로 prefix 를 검증하고 중간 실패의 완료 prefix, 오류와 미실행 부분을 보존한다. Reader 의 무결성 검증과 실제 solver replay 는 별개다. 저장값만 다시 읽어 replay 통과로 표시하지 않는다.

Wind sequence runner 는 초 단위 steady/pulse/chirp 등 프로그램을 case 별 독립 초기 상태로 실행하고 성공·실패·미실행 inventory 를 남긴다. Displaced free-decay 지원은 authored rest 를 바꾸지 않고 초기 변위를 적용하며 requested 변위와 float32 realized state 를 구분한다. Trajectory v2 로 확장하고 v1 읽기 호환을 유지했다. Zero ambient 는 상대 속도 drag 가 남고, aero-off 만 공력을 제거한다. Material damping off 여부는 또 별도 설정이다.

3.3 Common probe 와 비교기

Rest surface 의 fixed probe, positive area/mass quadrature 와 barycentric support 를 저장한다. Partition, constant/affine reproduction, coverage, unsupported reason 및 map hash 를 검사했다. 현재 public map 은 선형 3-support/nonnegative 계약이다. $S = T \otimes I_3$ 일 때

$$u_P = Su_T, \quad v_P = Sv_T, \quad f_T = S^\top f_P, \quad f_T = S^\top W_A \tau_P, \quad f_T^\top u_T = \tau_P^\top W_A Su_T.$$

Total force N 과 traction N/m² 를 구분하고 area 를 두 번 곱하지 않는다. Probe trajectory 를 raw manifest 에 연결하고 v1/v2 원본 재계산을 지원한다. 비교기는 같은 object/material/rest/input/BC 등 고정 조건을 검사한 뒤 velocity/tip/work/대역 PSD 를 SI 및 무차원 값으로 보고한다. 실행 성공만으로 물리 수렴을 선언하지 않는다. Independent GS 두 개의 reconstruction, common-valid intersection 과 network-free oracle 는 미완료다.

4 사용자 GPU smoke: 실행 가능성과 수렴의 분리

사용자가 bashcode/scripts/check_teacher_gpu.sh 를 실행했다. GTX 1080 Ti 11 GiB, sm_61, Warp 1.17.0, CUDA Toolkit 12.9/Driver 13.0 에서 wind 5 개, decay 2 개, compare 3 개, replay 2 개의 **12/12** 단계가 통과했다. Raw/probe 7 쌍이며 pin drift 와 guard activation 은 0 이다. Agent 는 원본을 검토·재계산했고 추가 GPU simulation 을 수행한 것으로 보고하지 않았다. Raw: experiments/artifacts/runs/teacher_gpu_check/20260907_042524_687651.

공간 velocity 상대 RMS 는 mesh 2→4 10.07%, 4→8 24.90%; temporal substeps 4→8 23.99%, 8→16 11.41%; aero-off decay mesh 4→8 193.25% 였다. 분모는 fine run 의 질량·시간 RMS 속도다. 짧은 0.2 s smoke 이고 convergence_status=not_assessed 다. 이는 발산물이나 변위 오차가 아니다. 같은 초기 probe 변위인데 native bending energy 가 mesh 별로 다른 관찰이 다음 감사를 이끌었다.

5 Native hinge 와 면적 보정 후보의 탈락 근거

5.1 고정 native bending 계수

설치된 Newton 1.3.0 의 에너지 의미를 독립 NumPy 로 계산했다. Flat XY/XZ square 에 $w = A(X/W)^2$, $W = H = 1$ m, $A = 0.01$ m, $k_e = 10$ N 와 $n = 4, 8, 16, 32$ 를 사용했다. Boundary edge 는 bending 합에서 제외한다.

$$E_b = \frac{1}{2} k_e \sum_{e \text{ interior}} l_e^0 \theta_e^2, \quad K_E = \frac{2E_b}{A^2}.$$

K_E 는 에너지 증가 scalar 이지 nonlinear force/A 나 tangent HVP 가 아니다. Strip 기울기 s_j 의 해석식

$$E_b = \frac{1}{2} k_e H \sum_j [\arctan(s_{j+1}) - \arctan(s_j)]^2, \quad K_{\text{small}} = \frac{4k_e H}{W^2} \frac{n-1}{n^2}$$

과 최대 상대 차이 1.792×10^{-15} 였다. Energy 는 0.000374911, 0.000218695, 0.000117157, 0.000060531 J, K_E 는 약 7.498, 4.374, 2.343, 1.211 N/m 로 줄었다. Finest/coarsest 비는 0.161454 다. Native 계수를 고정하면 같은 연속 변형의 강성이 사라지는 mesh 의존성이 있으므로 그 계수 자체를 연속 판 강성으로 채택할 수 없다. 아주 작은 진폭의 float32 입력 문제가 있어 asymptotic fixture 는 이진 정확 진폭 2^{-14} 로 분리했다. 기본 $A = 0.01$ 겐과나 tolerance 를 사후 완화한 것이 아니다.

5.2 Area-weighted hinge

후보 $k_e = B_h l_e^0 / (A_L + A_R)$ 에서 B_h 의 단위는 N m 다. 이는 native coefficient N 과 구분되며 자동으로 isotropic plate D 가 되지 않는다. 7 개 변형, 두 대각선, 두 곡률, 네 mesh 의 112 개 사례를 계산했다. 작은 곡률의 $\pm 45^\circ$ 원통 bending 에서 방향 에너지 비가 3 으로 접근했고, $n = 32$ 에서 2.9375001853 이었다. 한 방향에 맞춘 scalar calibration 으로 해소되지 않는다. 등방 Teacher mapping 으로는 채택하지 않았다.

6 Quadratic patch KL 기준과 nonlinear shell

6.1 정적 선형 판

flat_plate_quadratic_patch_v1 은 central triangle 의 edge-neighbor BFS patch 를 1-4 ring 에서 찾고 rank 6 인 첫 design 을 쓴다. $[1, s, t, \frac{1}{2}s^2, st, \frac{1}{2}t^2]$ 를 SVD 로 fit 하며 relative cutoff 10^{-12} , condition limit 10^8 이다. Local length scale 을 되돌린 curvature operator C 와 engineering curvature $\kappa = [\kappa_{xx}, \kappa_{yy}, 2\kappa_{xy}]^\top$ 를 사용한다.

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}, \quad D_b = D \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}, \quad E_b = \frac{1}{2} \sum_t A_t (C_t w)^\top D_b (C_t w), \quad f_b = - \sum_t C_t^\top A_t D_b C_t w.$$

HVP 는 이 선형 operator 에서 정확하다. $\nu = 0, 0.3, 12$ 방향 cylinder 와 twist/dome/saddle, quartic/sine, $n = 4 \dots 32$ 의 408 개 정적 사례가 당시 기준을 통과했다. Affine null 3 개와 일반 변형 finest energy 오차 0.77% 미만을 확인했다. 후속 공간 진단은 이 정적 통과가 동적 consistency 를 보장하지 않음을 보여 주었다.

6.2 3D 구조 연산자

flat_shell_stvk_projected_curvature_v1 은 StVK membrane 의 Green strain 과 current central normal 에 투영한 bending 을 합친 CPU 진단이다. 정확한 gradient/HVP 에 normal derivative 와 geometric-stress 항을 포함했다. Finite area 는 10^{-8} 보다 커야 하고 proper rigid rotation 을 단순 normal-flip 으로 거부하지 않는다. Rest Hessian 의 PSD 와 일반 current tangent 의 가능한 indefiniteness 를 구분한다.

$\nu = 0, 0.3, h = 0.01, 0.001$ m, 네 mesh 의 1,200 개 prescribed-geometry 사례에서 objectivity, rigid motion, gradient/HVP finite difference 와 선형 극한은 통과했다. 그러나 8 개 total-energy ladder 는 $n = 16 \rightarrow 32$ 에서 오차 감소에 실패했다. Membrane/bending 오차 상쇄와 thin coarse mesh 의 artificial membrane energy 를 따로 남겼다. 대표 thin case 의 ratio 는 n4 에서 약 185, n32 에서 0.0447 이었다. 이 현상만으로 뒤의 rest-normal checkerboard 결함을 설명하지 않는다.

7 시간 적분: 정밀도 결함과 시간 해상도의 분리

7.1 초기 dynamics 와 독립 reference

Triangle-lumped total mass, position-only pin, Newmark/GMRES/line search 를 갖는 CPU shell solver 를 만들고 reaction, EOM residual, energy/work 및 모든 성공 state 를 기록했다. 19 rollout, 2,105 step 과 독립 재실행은 수치 계약을 통과했지만 nonlinear velocity 의 160→320 시간 대조는 11.394% 로 실패했다. 독립 DOP853 reference 는 자체 대조를 통과했다. 추가 refinement 에서 full N2560 velocity 11.7491%, short N5120 5.50795% 였고, short N10240 은 5 번째 step line search 에서 실패했다. XY 고주파 시간 오차와 가까운 위치값을 빼서 가속도를 얻는 precision cancellation 을 구분했다.

7.2 Acceleration-form Newmark

$\beta = 1/4, \gamma = 1/2$ 인 같은 Newmark 식을 acceleration unknown 으로 다시 풀었다.

$$x_{n+1} = x_{\text{pred}} + \beta \Delta t^2 a_{n+1}, \quad v_{n+1} = v_{\text{pred}} + \gamma \Delta t a_{n+1}, \quad R = M a_{n+1} + \nabla E(x_{n+1}) - f_{n+1}.$$

Undamped tangent 는 $M + \beta \Delta t^2 H$ 다. 가까운 두 position 을 Δt^2 로 나누는 잔차 평가를 피했다. 물리 stiffness/damping, tolerance 를 바꾸거나 고주파 필터-숨은 viscosity 를 넣지 않았다. 기존 실패를 재현하고 새 3,457 step 을 완료했다. Short 차이는 2.20620% 로 개선됐지만 full N2560 11.7491% 는 남아 시간 해상도 문제임을 확인했다.

구간	refinement	velocity 차이와 판정
Short $T_*/20$	N10240/20480/40960	2.20620% → 0.612308% → 0.154044%; 통과
Full T_*	N20480/40960/81920	6.059758% → 2.974723% → 0.868281%; 통과

Full fixture 의 $T_* = 1.0719083180935054$ s, $\omega_* = 5.861681639298341$ rad/s 는 n4 forward 의 첫 positive normal mode 기준이다. 초기 amplitude 는 0.001 m 다. Short run 은 full 기준 N 의 분할 구간이며 새 계산 3,072 step/run 이다. Full 은 143,360 step/run, 두 독립 run 을 수행했다. 각 143,363 state, 560 chunk, 1,576,960 iteration/trial vector 를 보존하고 state chain, force/reaction, EOM, Newmark update, correction/Armijo/HVP 와 비교 보고서를 재검산했다. Finest energy drift 기준은 10^{-3} 이다. 각 run 약 45.7-45.8 분, inventory 약 2.183 GB, 두 run 합 약 4.37 GB 였다. CPU/I/O 경합을 포함하므로 순수 solver 성능 benchmark 가 아니다. 이 통과는 해당 기준 **shell** 과 초기 상태의 시간 진단이며 **P3 teacher** 의 시간 통과가 아니다.

8 선형 공간 응답 실패를 확정한 실험

8.1 입력·경계·측정 고정

1 m XY square, $E = 10^6$ Pa, $\nu = 0.3$, $h = 0.01$ m, $M_{\text{ref}} = 0.1$ kg, $n = 4, 8, 16$, forward/backward/checkerboard 세 diagonal 이다. $x = 0$ 의 position 만 고정하고 slope 는 자유여서 normal rigid rotation null 하나 가 남는다. Clamped cantilever 와 다른 경계다. $u_z^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$, gravity/aerodynamics/damping 모두 off 이며 동일 physical time T_* , 10,241 개 시각을 쓴다.

기존 shell 의 rest-normal HVP 에서 K 를 조립하고 lumped M 를 사용했다. Mass-whitened generalized modal basis 전체를 써서 cos/sin exact response 를 계산했다. 초기 상태를 mesh 별 모드에 맞춰 다시 고르거나 high mode 를 버리지 않았다. Eigenvalue 원본을 보존하고 $10^{-9} \max |\lambda|$ cutoff 의 rigid null 하나를 별도 처리했다. Time integration error 를 제거한 상태에서도 공간 실패가 남는지 보는 진단이다.

Overlay16 의 각 square 를 네 triangle 로 나누고 degree-2 3 점 quadrature 를 써 3,072 개 probe 를 만들었다. 이 규칙은 squared P1 difference 에 정확하며 P3/spline 비교에는 충분하지 않다. XY 에서 기존 XZ mapper 로 보낼 때 $(x, y, z) \mapsto (x, -z, y)$ proper rotation 을 사용하고 dyadic rest position 의 float32 표현을 확인했다. 평가 후 field 를 원래 frame 으로 되돌렸다. Velocity 는 $A\omega_*$, displacement 는 $A = 0.001$ m 로 normalize 하고 finest 1% 와 오차 감소를 사전 기준으로 썼다. Numerical floor 는 별도 10^{-10} 이다.

비교	displacement [%]	velocity [%]
Forward/backward 4→8	5.956244	22.169172
Forward/backward 8→16	2.927207	23.209961
Checkerboard 4→8	3.857861	21.043244
Checkerboard 8→16	1.395752	22.685509
n16 forward/backward	0.570938	8.558328
n16 forward(or backward)/checker	21.203509	51.546194

Maximum energy drift 6.0021×10^{-12} , EOM 1.4526×10^{-12} 로 수치 계산은 통과했지만 공간/방향 기준은 실패했다. 각 run 92,169 frame, 720 chunk, 1,509 inventory 약 266 MB 다. 독립 두 run 에서 runtime 의 1,508 개 파일이 동일했다. 이 실패 뒤 dataset 을 확대해 물리 결함을 덮지 않고 개발 sample 만 분리 생성했다.

9 개발용 학습 sample 15 개의 실제 생성과 검증

기존 Newton native backend 에서 CPU 로 새 source 세 개를 만들었다. 1 m XZ square n8, $M = 0.1$ kg, fps60, substeps16, iterations10, 1 s/61 state, 5×5 trapezoid probe 25 개다. Native stretch/area stiffness 10^3 , material damping 0.1, bending 10 N, bending damping 0, gravity 0 을 사용했다.

- Wind pulse: 0.5 m/s, 0.2 s half-sine 뒤 0.8 s zero ambient.
- Step on/off: 0.5 m/s 의 켜짐/꺼짐. Off 에도 air drag 가 남는다.
- Aero-off decay: $\Delta Y = 0.01x^2$, 공력 off, material damping 유지.

각 source 의 60 interval 을 12 interval/13 state window 5 개로 나눠 총 15 개를 만들었다. Target array 는 [13, 25, 3], batch 크기는 [4, 4, 4, 3] 이다. Single development source-object group 이며 train/dev/test 독립 객체 분할이나 GS pairing 을 완료한 것이 아니다.

Raw/probe inventory 와 label/input/work 를 모두 대조하고 각 CPU source 를 독립 재실행했다. 세 replay 의 position/velocity/aerodynamic force/work 최대 차이는 모두 0, pin drift 와 guard count 도 0 이었다. 각각 maximum nodal speed 는 0.202946126/0.471042246/0.133365527 m/s, interval work 절댓값 합

은 0.000789484374/0.006596602165/0 J 다. 마지막 값은 순 외력 일이나 구조 energy drift 가 아니다. 생성·대조·replay·batch 검증은 48.370 s 가 걸렸다.

Dataset 에는 static probe/weight/attachment, registry, split, per-window NPZ 와 checksum manifest 를 둔다. TeacherSampleDataset.open(..., allow_development=True) 로만 개발 데이터를 열 수 있고, default 는 training_eligible=false 데이터를 거부한다. verify_sources 는 manifest 뿐 아니라 raw/probe 에서 label 을 재구성해 대조한다. Tamper, incomplete output, rehashed corruption 과 static geometry 오류를 검사했다. 저장된 NumPy batch 읽기는 Torch/Newton/Warp 없이 가능하다.

Raw source 는 experiments/artifacts/runs/teacher_sample_dataset/20260908_sample_v1, dataset 은 experiments/artifacts/datasets/teacher_samples/20260908_sample_v1 다. Source inventory 93 개/1,150,138 byte, dataset manifest 포함 20 개/125,293 byte 다. Compact evidence 와 response PNG 를 Git 에 보존하고 NPZ 원본은 ignored artifact 에 둔다. 이 데이터는 **P3** 데이터가 아니며 후속 **P3** 통과로 **eligibility** 를 올리지 않는다.

10 공간 수렴 보완: 원인과 대안 분리

10.1 Quadratic patch 의 내부 weak-force 결함

상수 quadratic curvature 를 넣어도 checkerboard mesh 의 안전한 내부 vertex 에 약 $9.5238095238 \times 10^{-4}$ N 의 force 가 n8/16/32 에서 남았다. 경계에 닿는 patch 의 영향을 받는 모든 vertex 를 제외해 safe interior 9/121/729 개를 검사했다. Forward/backward 는 약 10^{-17} - 10^{-15} N 의 roundoff 수준이었다. Polynomial curvature/energy 재현과 그 adjoint 가 만드는 약형 내부 힘의 consistency 는 다른 조건이다.

Safe interior 에만 $O(h_{\text{mesh}}^2)$ parity perturbation 을 가해 에너지를 최소화하면 8.1794%, 21.6639%, 31.0786% 감소했다. Amplitude 는 3.495×10^{-6} , 6.886×10^{-7} , 1.640×10^{-7} m 였다. 작아지는 요철로도 mesh-dependent energy 를 낮출 수 있는 반례다. Ring 을 2-4 로 늘려도 잔류 force 가 각각 약 2.97×10^{-5} , 8.64×10^{-5} , 6.11×10^{-5} N 로 남았다. Patch ring 확대나 mass 교체만으로 해결됐다고 판단하지 않았다.

Lumped mass 를 consistent mass 로 바꾼 checker n16 의 두 번째 positive frequency 는 11.13933 에서 11.239343 rad/s 로 바뀌지만 독립 기준 14.259993 과의 차이가 남는다. Old n16 의 첫 5 개 positive frequency 는 다음과 같다 (rad/s).

forward : [6.33265, 14.18110, 24.15372, 24.60083, 45.84505],
checker : [6.20080, 11.13933, 20.19455, 21.38170, 36.04130].

Stiffness consistency 와 mass approximation 을 구분한 근거다.

10.2 독립 spline 와 C0 interior-penalty P2/P3

독립 기준은 unit square 의 tensor-product C^2 cubic B-spline, 4/8/16/32 spans, Gauss4 tensor quadrature 의 H^2 -conforming KL 판이다. Consistent M, K 를 조립하고 x0 첫 coefficient 만 제거해 slope-free 경계를 유지한다. Quadratic 초기 상태는 Greville collocation 으로 정확히 표현하고 generalized eigenbasis 전체를 사용한다. Simply-supported analytic frequency 를 별도 구현 검증으로 사용했으며 주 비교의 경계를 바꾸지 않았다.

P2 는 triangle 당 6 DOF, P3 는 10 DOF 의 Lagrange shape 다. P3 는 local Vandermonde 로 shape/gradient/Hessian 을 계산한다. Volume KL energy 에 interior edge moment consistency 와 slope-jump penalty 를 더한다.

$$E = \frac{1}{2} \sum_t \int_t \kappa^\top D_b \kappa dA - \sum_e \int_e [\partial_n w] \langle M_{nn} \rangle ds + \frac{1}{2} \sum_e \int_e \frac{\alpha}{h_{\text{avg}}} [\partial_n w]^2 ds.$$

Normal orientation 과 jump/average 는 source 에 고정돼 있다. h_{avg} 는 이웃 cell diameter 의 평균이며 물리 두께와 다른 길이이다. P2 는 $\alpha = Eh^3$, P3 는 $\alpha = Eh^3(p/2)^2$, $p = 3$ 의 고정 factor 2.25 다. P3 결과를 본 뒤 penalty 를 sweep 하거나 유리한 값을 골라낸 것이 아니다. P2 의 volume/edge 는 Duffy3/Gauss2, P3 는 Duffy4/Gauss3 를 사용한다. Exterior rotation penalty 는 추가하지 않았다.

식의 reference 는 선행 구현 기록에 연결한 공식 FEniCS-Shells Kirchhoff-Love demo 다. 해당 demo 의 clamped 경계를 이번 position-only 경계로 복사하지 않았다. Reference URL 은 experiments/R1_teacher_spatial_remediation/README.md, 당시 적용 판단은 code/sessions/2026-09-08_07_teacher_spatial_remediation.md 에 보존돼 있다. 이번 문서 통합에서는 외부 문헌을 새로 조회하지 않았으며 신규성 조사를 수행한 것으로 표시하지 않는다.

P2/P3 는 constant-curvature interior force 가 각각 약 $10^{-15}/10^{-14}$ N, unconstrained affine null 3 개/left-pin null 1 개, proper rotation, gradient, area/mass, patch polynomial force/energy 를 검사했다. Independent oscillator matrix exponential 에는 zero mode 와 resonance 도 포함했다. P3 n16 forward frequencies 는 [6.35772073, 14.26003426, 24.28380007, 24.88148287, 46.36581911], spline32 는 [6.35770535, 14.25999311, 24.28325170, 24.88117461, 46.36373132] rad/s 다.

11 두 입력군, 정확한 공간 norm 과 연속 시간 상계

원래 $w^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$ 를 유지하고, 별도 진단으로 rest-start uniform pressure $p(t) = 0.01 \sin(\pi t/0.2)$ Pa 를 $0 \leq t \leq 0.2$ s 에 가했다. 그 뒤 pressure 는 0 이다. 이 prescribed pressure 는 relative wind quadratic traction 도, canonical frame-start held aerodynamic force 도 아니다. 새 wind dataset 로 소개하지 않는다.

모든 finite modal equation $q'' + \omega^2 q = g \sin(at)$, $a = \pi/0.2$ 를 정확히 계산하고, zero/resonant mode 에는 안정적인 sinc/극한식, off 구간에는 homogeneous solution 을 썼다. 기존 10,241 개 시각과 $A = 0.001$ m, $A\omega_*$ scale 을 그대로 사용했다. P3-P3 difference 는 overlay16 Duffy4 로 degree-6 squared field 를 적분한다. P3-tensor cubic spline 은 overlay32 Duffy6 로 total degree 최대 9 의 곱을 적분한다. P1 전용 3,072 probe 규칙을 그대로 재사용하지 않았다.

Mass-normalized continuous surface RMS 를 $\|\cdot\|$ 라 하면 sampled maximum 만 보고 시각 사이 peak 를 놓치지 않도록 다음 finite-modal continuous-time 상계를 추가했다.

$$\max_{0 \leq t \leq T_*} \|e(t)\| \leq \max_j \|e(t_j)\| + L_e \frac{\Delta t}{2}, \quad L_u \geq \max_t \|\dot{e}_u(t)\|, \quad L_v \geq \max_t \|\dot{e}_v(t)\|.$$

Pair 의 각 model velocity/acceleration bound 를 합하고 consistent-mass orthonormal basis 와 $\sqrt{M_{\text{ref}}}$ normalization 을 썼다. Coarse sampled lower 와 fine continuous upper 로 refinement 감소도 검사한다. 이는 주어진 finite modal 모델의 시간 sample 사이 상계이며 미해결 continuum error 나 floating-point uncertainty 전체의 수학적 인증은 아니다.

Pressure mode 의 $|v|$ 에는 $2|g|/a$, on-interval $|q|$ 에는 $\min(|g|\tau^2/2, |g|(1+a/\omega)/|\omega^2 - a^2|)$ 형태의 유효 bound 를 쓰고, zero/resonance 에서는 특수 fallback 을 사용한다. Acceleration 은 on 에서 $|g| + \omega^2|q|$, off 에서 $\text{hypot}(\omega^2 q_\tau, \omega v_\tau)$ 다. 고주파를 제거하거나 입력별로 norm 분모를 재조정하지 않았다.

Pressure 비교	displacement [%]	velocity [%]
Spline 8→16 sampled	0.0176344	0.191323
Spline 16→32 sampled	0.00105483	0.0234081
P2 8→16 sampled 최대	2.245875	6.079196 (실패)
P3 8→16 sampled 최대	0.016764	0.136376
P3 8→16 continuous upper 최대	0.149654	0.526612 (통과)
P3 n16 direction continuous upper 최대	0.133208	0.398941 (통과)
P3 n16/spline32 continuous upper 최대	0.134202	0.408232 (통과)

P2 direction velocity 도 1.106636% 로 실패했다. P3 의 pressure 공간/방향/기준 비교는 고정 1% 를 통과했다. P3 free-energy drift 최대는 1.0684320×10^{-8} , pressure 의 trapezoid work/energy maximum defect 는 1.5848926×10^{-7} 이다. Work 수치는 정확 연속 시간 work 적분을 계산한 값으로 표기하지 않는다.

반면 원래 x^2 초기 상태의 P3 8→16 velocity sampled error 는 17.5895-17.9281%, continuous upper 는 약 24.27-24.80% 로 실패한다. Displacement sampled error 는 0.3017-0.3042% 다. Spline 의 같은 입력 velocity 는 4→8 27.3165%, 8→16 19.1290%, 16→32 14.9829% 로 감소하지만 아직 1% 에 못 미친다. Spline32 초기 에너지의 16.8013% 가 100 rad/s 위, 8.4490% 가 500 rad/s 위에 있다. 이 초기 상태는 유효한 finite-energy 상태이며 “불법 초기 조건” 으로 제외하지 않는다. 정상 pressure 응답과 broad-band initial velocity 의 수렴 난이도 차이로 해석하고 추가 검증 대상으로 둔다.

12 스케치에 직접 반영한 계약 보정과 보류

항목	반영한 판단	아직 완료하지 않은 것
Teacher sample/DOF	고차 DOF 와 positive quadrature 를 구분. $M = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})\Psi^T W_A \Psi$ 허용	최종 registry 의 고차 law 및 actual model validator
Map sign	GS/기존 P1 은 nonnegative 유지. 고차 Teacher 에만 signed shape 와 별도 version 허용	P3 10-shape public map, coverage/noise/adjoint 와 trajectory 연결
Convergence identity	같은 backend/mass/BC/load 에서 spatial/time acceptance 요구	P3 nonlinear wind 의 temporal+spatial+FRF/tip/work 검증
학습 적격성	Development sample 을 명시적 opt-in 으로 격리	Accepted Teacher 와 source split, independent GS 및 oracle
첫 input family	Rest-start pressure 진단은 별도 scope	Wind/on-off 우선 여부의 사용자 선택; 기존 decay 요구 유지
Claim	P3 는 training-only reference 후 보, target method 변경 없음	Learned held-out 개선이나 full Teacher 적격성 주장 불가

Full shell 연결에는 objective membrane+bending, finite rotation, consistent mass, attachment/reaction, nonlinear tangent/solve, damping, canonical two-sided relative wind, guard-before-area, frame-start hold 와 work quadrature 가 필요하다. 선행 P3 pressure 모듈을 기존 3-node/lumped-mass nonlinear solver 에 이름만 바꿔 넣지 않는다. 같은 새 backend 에서 해상도/시간 검증을 다시 수행한 뒤 producer 를 연결해야 한다. Independent GS 두 개, common mask, spectrum convergence 와 network-free oracle/base transport 는 그 후에도 별도 R1 종료 조건이다. Student 학습이나 대규모 dataset 생성은 아직 수행하지 않았다.

13 재현 command, hash 와 원본 보존

명령은 workspace root 에서 실행한다. Launcher 가 code/ 로 이동하므로 launcher 인자 경로는 code 기준이다. 모든 새 run 은 사용하지 않은 output 이름을 요구한다. 기존 artifact 를 덮어쓰거나 자동 재개하지 않는다. 전체 물리 재실행과 inventory/source/gate 검산을 구분한다.

```
bash code/scripts/check_teacher_gpu.sh
bash code/scripts/generate_teacher_sample_dataset.sh \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_sample_dataset/my_run \
  --dataset ../experiments/artifacts/datasets/teacher_samples/my_dataset
bash code/scripts/audit_teacher_plate_spatial_remediation.sh \
  --source-run ../experiments/artifacts/runs/teacher_shell_linear_spatial/20260908_reference_v1 \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_reference
bash code/scripts/audit_teacher_plate_cubic_refinement.sh \
  --source-run ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/20260908_reference_v1 \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_cubic
bash code/scripts/audit_teacher_plate_cubic_refinement.sh \
  --verify ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_cubic
```

전체 시간 refinement 는 네 선행 run 이 필요하다. 정확한 인자 및 재검산 명령은 experiments/R1_teacher_shell_full_refinement/README.md 에 있다. 다른 단계의 launcher/인자도 아래 evidence index 의 README 가 소유한다. P3 의 --verify 는 inventory/current source/판정 검산이며 전체 modal 물리 재계산은 별도 fresh run 으로 실행했다.

Artifact	SHA-256 (전체 값)
Full temporal report	14700c5346b3f9502f724abd32febcc7a7a6266771ab08fbb750dae531e985f5
Linear spatial report	3a0d8e7ee5be505b190008d387c67a113a027ce0651595cb43b0812c8c33ba1a
Dataset manifest	1ab229207fa8ec60c282aa433c49d7a5f8a288deb1575688794b72b2afdae8f5

Remediation reference report	b5c3929f2e65160f9f8127fe4ea9612e41a0871a5554c4efd5bcec0e77249fd7
P3 report	799a48aa00e9eb40085ad030298d90a409959332092fbfdc784b312bc2cb46ac

Remediation raw root 는 experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/ 다. Reference 는 20260908_reference_v1 와 20260908_reference_v1_replay, P3 는 20260908_cubic_v1 와 20260908_cubic_v1_replay 다. Reference run 은 각각 45.784/41.826 s, inventory 55 개/약 45.16 MB; P3 run 은 104.291/106.025 s, inventory 16 개/146,317,681 byte 다. 각 pair 는 runtime 외 각각 54/15 개 inventory 가 byte-identical 이다. 모델 배열과 전체 comparison curve 는 독립 계산으로 재생성했다. 모든 native nodal trajectory 를 따로 저장한 것은 아니며 보존한 modal model 과 계수로 재구성한다. Preceding spatial source 30 개와 새 source snapshot, config/environment 및 모든 inventory hash 를 연결한다.

Git 에는 compact report/config/environment/provenance/verification 과 선택한 PNG 를 보존한다. Ignored raw 의 모든 state/trace/vector, modal arrays 및 dataset NPZ 는 Git clone 만으로 복구되지 않는다. Raw artifact 를 별도 보존하거나 기록된 source/config 로 재생성해야 한다. Compact evidence 만으로 NPZ 가 복원된다고 주장하지 않는다. 개인 절대 경로·secret 은 기록에서 제외한다.

14 전체 상세 기록 index 와 논문 작성 시 사용법

Code 기능별 설계·승인·수정·검증 과정은 아래 session 에 남아 있다. 날짜의 각 번호는 해당 repository 내 순서다. 2026-09-01 viewer 기록은 인수한 선행 맥락이며 이후 작업과 구분한다.

Code session 날짜/번호	소유 내용
09-06 01, 02	Dataset handoff; TeacherPhysicsRegistry native SI/schema/실제 model 검사
09-07 01, 02, 03	Trajectory writer/reader/replay; wind sequence; authored-rest 초기 변위
09-07 04, 05, 06, 07	Common probe/adjoint; convergence comparator; GPU launcher; GPU checkpoint
09-07 08, 09, 10	Native bending 감사; area-weighted hinge; quadratic patch plate 대안
09-07 11, 12	3D shell structure; CPU nonlinear dynamics
09-08 01, 02, 03, 04	Temporal reference/실패; acceleration precision; short 및 full refinement
09-08 05, 06, 07	Linear spatial 실패; sample 생성·검증; stencil/P2/P3 보완
09-09 01	누적 코드 회귀·Git checkpoint 와 현재 다음 작업

experiments/ 아래 다음 각 폴더의 README.md 에는 해당 입력, 결과 표, raw 경로, 명령, source/config hash 와 재검산 근거가 있다. 별도의 experiment session 은 실행 과정과 실패를 보존한다.

Evidence folder	논문에서 참고할 근거
R1_teacher_smoke	사용자 GPU 실행과 물리 수렴 미판정
R1_teacher_bending_audit	Native coefficient 의 mesh scaling 반례
R1_teacher_bending_mapping	Area hinge 의 방향 비등방성
R1_teacher_plate_reference	Static KL polynomial/방향 검증의 범위
R1_teacher_shell_structure	Objectivity/미분, 오차 상쇄와 thin locking 진단
R1_teacher_shell_dynamics	수치 계약 통과와 초기 시간 실패
R1_teacher_shell_temporal	독립 DOP853, 고주파와 line-search 실패
R1_teacher_shell_precision	Acceleration unknown 의 정밀도 보정 근거
R1_teacher_shell_refinement	Short 시간 해상도 ladder
R1_teacher_shell_full_refinement	Full 시간 수렴·전체 trace 검사

R1_teacher_shell_linear_spatial	Exact temporal response 에서도 남는 공간/방향 실패
R1_teacher_sample_dataset	실제 15 window, source/replay/loader 검증
R1_teacher_spatial_remediation	내부 force 반례, 독립 spline, P2/P3 와 입력별 차이

논문 method 에는 mass/shape/quadrature, attachment 와 force sampling 을 정확히 옮기고, appendix 에는 실패한 native/area-hinge/patch 와 보완 근거를 선택해 인용할 수 있다. Results 에서는 실행 성공, numerical convergence 와 accepted Teacher 를 분리하고 normalized error 의 분모와 측정 시각/연속 상계 여부를 함께 쓴다. Limitations 에는 broad-band displaced response, 미완성 nonlinear wind 연결, 독립 GS/oracle 및 R1 전체 미완료를 남긴다. 이 기록 자체는 아직 수행하지 않은 learner 실험이나 physics validation 의 대체 증거가 아니다.